

面向电商 GMV 监控的深度特征选择与稳定性评价研究

1 数据、目标与方法

研究以预测信息保留作为经营看板选维的评价标准，从 31 项指标中选择少量持续监控项，不把预测性选择混同于按品类拆解当期 GMV 或识别因果效应。

Olist 十张原始表包含 99,441 条订单与 112,650 条商品明细。按月末可见时间重建后，得到 13,754 个卖家月、2,723 名卖家和 18 个特征月份。目标是次月签收确认商品金额的 $\log(1+GMV)$ ，不含运费。物流、评价和营销成交按时间遮蔽；静态快照仍有可见性假设。

阶段	目标月份	行数	卖家数	用途
训练	2017-02 至 2017-12	6567	1694	预处理与模型拟合
调参	2018-01 至 2018-02	1831	1175	冻结配置
排序	2018-03 至 2018-04	1943	1219	名单、早停、开发选择
测试	2018-05 至 2018-07	3413	1680	仅评价

Deep Lasso 通过官方输入梯度正则训练两层 MLP；TabM 训练 8 成员参数高效集成网络，再用验证置换排序；VTFS 使用官方 Transformer 骨干、随机子集语料和固定 K 解码。三者均真实训练，但 VTFS 是明确披露的适配，不是完整原论文复现。

五种对照为 Copula-MVR、Elastic Net、稳定性选择、影子变量树及 XGBoost-SHAP。八方法共享 30 组互补 50% 样本、20 个 70% 样本、20 个 80% 样本，并另做 10 个种子批次。固定数据随机性与样本变化分开；半样本区间以 30 个组为单位。

2 预测与名单稳定性

主预算为 12 项；所有名单使用相同 XGBoost 和 TabM 评价器，测试集不参与训练和选 K。

选择方法	XGB-RMSE	TabM-RMSE	XGB-MAE	XGB-R ²	XGB-WAPE
Copula-MVR	1.8663	1.8945	1.3566	0.4894	0.5269
Elastic Net	1.8626	1.8737	1.3542	0.4914	0.5279
稳定性选择	1.8931	1.8840	1.3620	0.4746	0.5308
影子变量树	1.8606	1.8634	1.3494	0.4925	0.5281
XGBoost-SHAP	1.8464	1.8572	1.3442	0.5003	0.5276
Deep Lasso	1.8467	1.8600	1.3467	0.5001	0.5248
TabM-置换	1.8443	1.8597	1.3435	0.5014	0.5232
VTFS-定额适配	1.8625	1.8851	1.3592	0.4915	0.5312
全维基线	1.8649	1.8588	1.3404	0.4902	0.5232

方法	50% 均值 [组级 95% 区间]	70% 均值	80% 均值	50% Nogueira
Copula-MVR	0.7355 [0.7131, 0.7578]	0.7508	0.8077	0.6798
Elastic Net	0.7244 [0.6979, 0.7509]	0.8385	0.9088	0.6185
稳定性选择	0.5827 [0.5614, 0.6041]	0.6619	0.7018	0.4788
影子变量树	0.9388 [0.9233, 0.9544]	0.9615	0.9923	0.9210
XGBoost-SHAP	0.7682 [0.7501, 0.7862]	0.8470	0.8220	0.7439
Deep Lasso	0.8230 [0.7962, 0.8498]	0.8868	0.7615	0.7754
TabM-置换	0.7505 [0.7196, 0.7813]	0.8780	0.8934	0.7304
VTFS-定额适配	0.4068 [0.3377, 0.4758]	0.4814	0.2972	0.2733

TabM 和 Deep Lasso 在树评价器中有竞争力，但没有跨评价器全面领先。影子树名单最稳定不等于每种预算下预测最好。开发期主选择为 VTFS，其测试误差为 1.8625 和 1.8851，未保持开发优势，也未在测试后被替换为其他主方法。所有区间只以三个已观察测试月份为条件。

3 模拟、误选与检出

六场景各 100 次，共 4,800 个方法案例。原生名单与固定 12 项名单分开评价。FDP 是发现中假变量比例，Power 是真变量检出率；空名单二者均为零。固定 12 项且只有 5 个真信号时，FDP 下限为 7/12，因此不能混比原生错误率与容量约束。

场景	方法	平均 FDP	FDP MCSE	Power	发现数	FDP>0.20 比例
线性稀疏强信号	Copula-MVR	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000
线性稀疏强信号	Elastic Net	0.8289	0.0008	1.0000	29.28	1.0000
线性稀疏强信号	稳定性选择	0.8224	0.0010	1.0000	28.24	1.0000
线性稀疏强信号	影子变量树	0.6852	0.0049	0.9980	16.24	1.0000
线性中信号	Copula-MVR	0.0549	0.0073	0.9800	10.45	0.0400
线性中信号	Elastic Net	0.6678	0.0011	1.0000	30.13	1.0000
线性中信号	稳定性选择	0.6691	0.0009	1.0000	30.24	1.0000
线性中信号	影子变量树	0.4771	0.0090	0.8850	17.40	0.9900
线性弱信号	Copula-MVR	0.0299	0.0057	0.3350	3.69	0.0200
线性弱信号	Elastic Net	0.6686	0.0010	1.0000	30.20	1.0000
线性弱信号	稳定性选择	0.6731	0.0007	1.0000	30.60	1.0000
线性弱信号	影子变量树	0.3573	0.0109	0.7610	12.10	0.9000
线性较密信号	Copula-MVR	0.0531	0.0053	0.9960	15.83	0.0000
线性较密信号	Elastic Net	0.5022	0.0014	1.0000	30.16	1.0000
线性较密信号	稳定性选择	0.5074	0.0012	1.0000	30.47	1.0000
线性较密信号	影子变量树	0.3296	0.0088	0.7887	17.91	0.8900
非线性独立误差	Copula-MVR	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000
非线性独立误差	Elastic Net	0.6724	0.0011	0.9890	30.20	1.0000
非线性独立误差	稳定性选择	0.6755	0.0008	0.9960	30.70	1.0000
非线性独立误差	影子变量树	0.2480	0.0110	0.8590	11.68	0.6300
非线性组内相关	Copula-MVR	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000
非线性组内相关	Elastic Net	0.6727	0.0011	0.9900	30.26	1.0000
非线性组内相关	稳定性选择	0.6765	0.0011	0.9890	30.58	1.0000
非线性组内相关	影子变量树	0.2681	0.0096	0.8540	11.81	0.7500

Copula-MVR 在稀疏强信号与两个非线性场景均返回空原生名单，低 FDP 必须同时考虑零功效。固定 Top-12 下，XGBoost-SHAP 在两个非线性场景的 Power 为 0.9640 和 0.9700，仍高于近期网络。所有配置迁移自真实开发任务，不是逐场景充分调参后的性能上界。

4 具体名单、结论与边界

选择器	完整开发样本 Top-12
Deep Lasso	独立顾客数；购买订单数；平均商品价格；月末已送达平均天数；购买件数；第一大买家州占比；月末已送达预计提前天数；月末可见平均评价；买家州数量；平均买卖家距离；月末已承运平均准备天数；平均商品重量
TabM-置换	独立顾客数；平均商品价格；月末可见平均评价；月末已送达平均天数；购买订单数；月末已送达预计提前天数；购买件数；买家州数量；第一大买家州占比；平均商品重量；月末已承运平均准备天数；活跃品类数
XGBoost-SHAP	独立顾客数；购买订单数；平均商品价格；买家州数量；月末已送达预计提前天数；月末已送达平均天数；月末可见平均评价；月末已承运平均准备天数；购买件数；平均商品标题长度；平均运费；平均商品重量

完整样本 VTFS 最终名单来自随机语料回退，不能归功于深度解码。Deep Lasso 正则消融的稳定性配对差仅 0.0049，95% 区间跨零。Copula-MVR 及 DeepDRK 有联合交换性诊断警告，真实名单不具无条件 FDR 保证；TabPFN 是 MPS 运行失败，不填入替代结果。

结论是多目标权衡而非复杂模型全面获胜。下一步优先使用新时间窗口复核名单，并研究按 K 独立搜索、完整调参稳定性和卖家层生成诊断。指标入选不代表永久有效或具有因果效应。

4.1 主要近期文献

Deep Lasso, NeurIPS Datasets and Benchmarks 2023; VTFS, ACM TKDD 2024, DOI:10.1145/3687485; DeepDRK, NeurIPS 2024; TabM, ICLR 2025; TabPFN v2, Nature 2025, DOI:10.1038/s41586-024-08328-6。